

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea din Pitești

Tematica cursului

Algoritmi fundamentali

de sinteza a imaginilor (5)

Algoritmi pentru trasarea primitivelor de tip cerc.

vezi si curs anterior

±

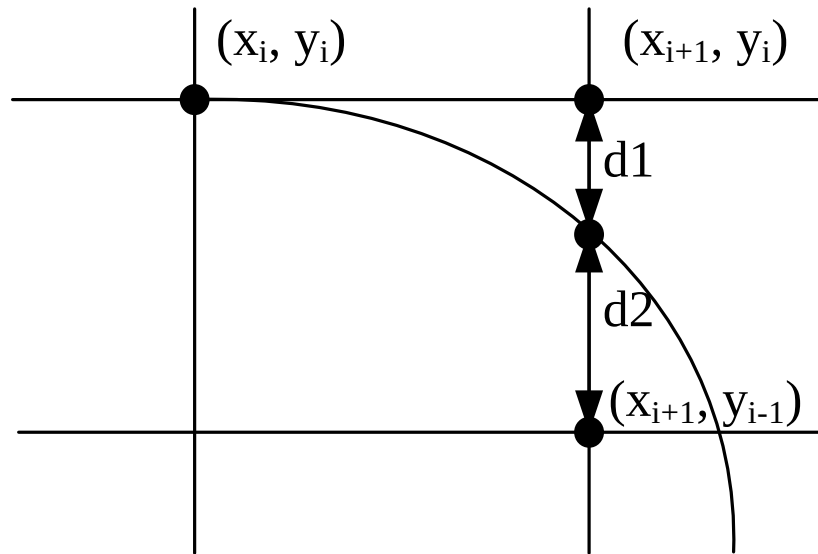
Algoritm Bresenham.

Algoritmi pentru trasarea primitivelor de tip elipsa.

1. Algoritm in coordonate carteziane

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Algoritmul lui BRESENHAM pentru cerc:



Prezentare detalii algoritm la
– **tabla** –

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Algoritmul lui BRESENHAM

Initial avem:

$$p_1 = 3 - 2 * r$$

Iterație precedenta - aprindem punct H – atunci:

$$p_{i+1} = p_i + 4 * x_i + 6$$

Iterație precedenta - aprindem punct L – atunci:

$$p_{i+1} = p_i + 4 * (x_i - y_i) + 10$$

Algorithm BRESENHAM

ORGANIGRAMA ALGORITHM

Rezolvarea se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

Algorithm BRESENHAM

IMPLEMENTARE ALGORITHM

Rezolvarea se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

Algoritmi pt. trasare primitive de tip cerc

Algoritmul lui BRESENHAM

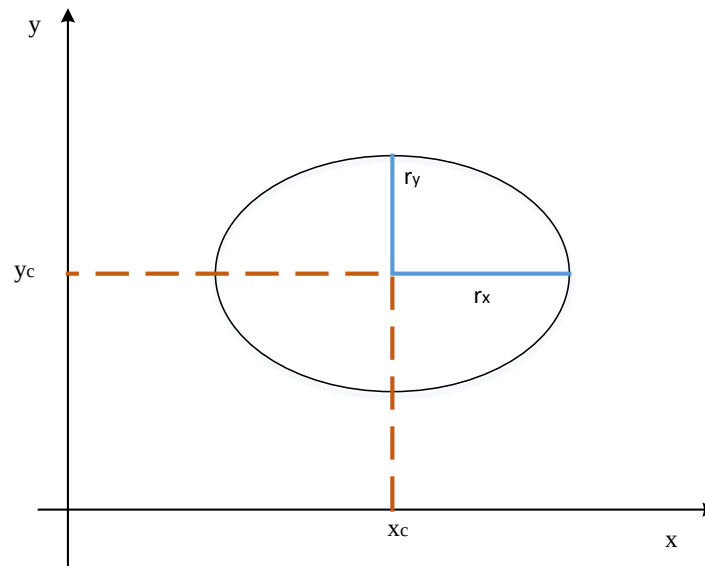
Eficienta:

Necesita doar o operatie de inmultire la fiecare pas – se implementeaza ca o operatie de deplasare!

Celelalte operatii sunt doar adunari si scaderi cu numere intregi!

Algoritmi pt. trasare primitive de tip elipsa

Ecuatie definire elipsa in coordonate carteziene:



$$\frac{x^2}{r_x^2} + \frac{y^2}{r_y^2} = 1$$

Implementarea se va face prin discutii cu studentii
– la tabla –

Algoritmi pt. trasare primitive de tip elipsa

Analiza elipsa in coordonate carteziane:

1. Metoda necesita calcule matematice consumatoare de timp!
2. Distanța dintre 2 pixeli consecutivi nu este aceeași pe tot parcursul elipsei. (vezi analiza făcută în cadrul unui curs anterior pentru cerc!)